

Lista powtórkowa przed 3. kolokwium, Analiza Matematyczna II

1. Używając kryterium całkowego zbadaj zbieżność następujących szeregów:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2+\sqrt{n}}, \quad (b) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\log(4n))^{1/2}}, \quad (c) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\log(4n))^{3/2}}.$$

2. Wyznaczyć wartość całki

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{1-x^{17}} dx$$

za pomocą szeregu liczbowego.¹

3. Udowodnić, że²

$$\int_0^1 \frac{\sin(t)}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2(2n)!}.$$

4. Wyznaczyć granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{n}{(1+x^2)(n+x^2)} dx.$$

5. Udowodnić, że każda funkcja ciągła $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(0) = 0$ jest granicą jednostajną wielomianów postaci

$$W(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^{2k+1}.$$

6. Funkcja $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ciągła i jest nieparzysta. Udowodnij, że istnieje ciąg wielomianów nieparzystych zbieżnych jednostajnie do f .

7. Funkcja $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła oraz $f(0) = 0$. Udowodnij, że istnieje ciąg wielomianów W_n , taki że W_n zbiega jednostajnie do f oraz $W_n(0) = 0$.

8. Niech $f(x, y)$ będzie klasy C^1 oraz $x(r, t) = r \cos t$, $y(r, t) = r \sin t$. Rozważmy $g(r, t) = f(x(r, t), y(r, t))$. Wyznaczyć $\frac{\partial^2 g}{\partial r^2}$ za pomocą pochodnych pierwszego i drugiego rzędu funkcji f .

9. Niech $z = f(x, y)$, $x = r \cos t$, $y = r \sin t$. Pokazać, że

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial r} \cos t - \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\sin t}{r}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial r} \sin t + \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\cos t}{r}.$$

10. Wyrazić pochodne cząstkowe funkcji f w punkcie przy pomocy pochodnych cząstkowych funkcji g jeśli $f(x, y, z) = g(y, z, x)$. Użyć oznaczenia D_i na pochodną cząstkową względem i -tej współrzędnej, aby uniknąć pomieszania oznaczeń.

¹Wskazówka: Wykorzystaj szereg geometryczny.

²Pamiętaj o uzasadnieniu zamiany kolejności szeregu i całki.

11. Dla funkcji f klasy C^1 określamy $g(x, y, z) = f(x - y, y - z, z - x)$. Pokazać, że

$$\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial z} = 0.$$

12. Rozstrzygnij, czy podane funkcje wielu zmiennych są ciągłe. Jeśli nie, to wyznacz zbiór punktów, w których funkcje są ciągłe.

(a)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(c)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(b)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^4) \sin(y^4) \cos(z)}{x} & \text{dla } x = 0, \\ 0 & \text{dla } x \neq 0. \end{cases}$$

(d)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + 2y^4} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

13. Rozstrzygnij, dla jakich $a \in \mathbb{R}$ podane funkcje są ciągłe w punkcie będącym początkiem układu współrzędnych.

(a)

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy(e^{2z} - 1) + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} & \text{dla } (x, y, z) \neq (0, 0, 0), \\ a & \text{dla } (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases}$$

(b)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{3x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ a & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

14. W zależności od $\alpha > 0$ rozstrzygnij, czy podana granice istnieją i (jeśli istnieją), to je oblicz.

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(xy)^\alpha}{x^2 + y^2},$

(c) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz^\alpha}{|x|^3 + 2|y|^3 + 4z^4},$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^\alpha}{x^2 + 2y^2},$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x)^\alpha y^{5/2}}{|x|^5 + |y|^5}.$

15. Rozważmy funkcję zdefiniowaną na $\mathbb{R}^2$ jako

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^6 \sin(y^8)}{x^2 + 2y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(a) Oblicz $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$ i $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$.

(b) Podaj przykład niezerowego wektora prostopadłego do gradientu f w punkcie $(1, 1)$.

(c) Rozstrzygnij, czy funkcja jest ciągła na całej swojej dziedzinie.

16. Oblicz pochodne cząstkowe funkcji $\sin(x/(1+y))$ w punkcie $(0, 0)$ i $(1, 0)$.

17. Oblicz pochodne cząstkowe funkcji $ye^{-xy} \sin(zy)$ we wszystkich punktach.

18. Obliczyć pochodne cząstkowe w

$$(0, 0)$$

i zbadać różniczkowalność w punkcie

$$(0, 0)$$

funkcji

$$f(x, y) = \sin \sqrt{x^4 + y^4}.$$

19. Funkcja $f(x, y)$ jest różniczkowalna dla wszystkich (x, y) oraz spełnia warunek $f(2, 5) = f(4, 3)$. Rozpatrując odpowiednią funkcję jednej zmiennej udowodnić, że istnieje punkt (x, y) , taki że

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

20. Wyrazić pochodne cząstkowe funkcji $g(u, v) = f(u^2 + v^2, u/v, uv)$ za pomocą pochodnych cząstkowych funkcji $f(x, y, z)$.

21. Wyznacz pochodną kierunkową funkcji

$$f(x, y) = \frac{\sin(x) + \cos(y)}{x^2 + 5y^2} :$$

(a) wzdłuż $v = [2, 0]$, w punkcie $(0, 1)$,

(b) wzdłuż $v = [3, 4]$, w punkcie $(1, 1)$.

22. Znajdź równanie płaszczyzny stycznej do wykresu funkcji $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ w punkcie $(-1, 1, \log(2))$ i wektor prostopadły do niej.

23. Załóżmy, że f jest funkcją różniczkowalną. Zdefiniujmy

$$g(s, t) = s^2 + t^5, \quad h(x, y) = f(xy, g(x, y))$$

(a) Wyznacz równanie płaszczyzny stycznej do wykresu g w punkcie $(1, -1, 0)$.

(b) Stosując regułę łańcucha wyznacz $\frac{\partial h}{\partial x}$ w zależności od $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$.

(c) Wiadomo, że gradient funkcji f w punkcie $(1, 2)$ wynosi $[3, 4]$. Oblicz pochodną kierunkową funkcji h w kierunku wektora $[1, 1]$.

24. Gradient funkcji f w punkcie $(1, 1)$ wynosi $[3, 4]$. Wyznacz gradient funkcji

$$h(x, y) = f(x^2 + y, x + y)$$

w punkcie $(1, 0)$.

25. Pochodne cząstkowe funkcji f są ciągłe. Wyraż pochodne cząstkowe funkcji

$$g(x, y, z) = f(e^x, y^2, z^3)$$

w zależności od pochodnych cząstkowych funkcji f .

26. Pochodne cząstkowe funkcji g są ciągłe. Wyraż pochodne cząstkowe funkcji

$$f(x, y) = g(xe^{xy}, x, \log(1 + x^2)y)$$

przy pomocy pochodnych cząstkowych funkcji g .

27. Znaleźć ekstrema lokalne funkcji $f(x, y) = x^2 + y^3 - 12xy$.

28. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x, y) = x^2 - 3y - 5x + 2y^2$ na następujących zbiorach

(a) Na kwadracie $[0, 1] \times [0, 1]$,

(b) na prostokącie $[0, 10] \times [0, 20]$,

(c) Na trójkącie o wierzchołkach $(1, 1)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$.

29. Znajdź minimalną i maksymalną wartość funkcji

$$f(x, y) = x^5 - 5x + y^3 - 3y$$

na (domkniętym) trójkącie o wierzchołkach $(0, 0)$, $(0, 3)$, $(3, 0)$. Przez trójkąt rozumiemy obszar ograniczony odcinkami łączącymi powyższe punkty wraz z tymi odcinkami.

30. Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji $f(x, y) = x^2 + 5y^4$ na kole o środku $(0, 0)$ i promieniu 1.

31. Na powierzchni $x^2y^2z = 1$ wyznacz punkt najbliższy początkowi układu współrzędnych.

32. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji $f(x, y, z) = 2x + 3y - 2z$ przy ograniczeniach: $x^2 + y^2 + z^2 = 14$, $x + y + z = 0$.

33. Znaleźć minimum sumy kwadratów 100 liczb dodatnich, których suma wynosi 200.

34. Niech

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2\}, \quad B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2x + 2y - 9\}.$$

Znaleźć takie punkty $a \in A$ oraz $b \in B$ by odległość $\|a - b\|$ była najmniejsza lub wykazać, że takie punkty nie istnieją.

35. Znaleźć maksimum objętości prostopadłościanu o ścianach prostopadłych do osi układu współrzędnych wpisanego w elipsoidę:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0.$$